

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

65001033 - Mineralurgia

PLAN DE ESTUDIOS

06TM - Grado En Ingeniería En Tecnología Minera

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	8
7. Actividades y criterios de evaluación.....	10
8. Recursos didácticos.....	12
9. Otra información.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	65001033 - Mineralurgia
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Tercero curso
Semestre	Quinto semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	06TM - Grado en Ingenieria en Tecnologia Minera
Centro responsable de la titulación	06 - E.T.S. De Ingenieros De Minas Y Energía
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Carlos Grima Olmedo (Coordinador/a)	639	carlos.grima@upm.es	M - 18:00 - 20:00 X - 18:00 - 20:00 J - 18:00 - 20:00
Dulce Nombre De M. Gomez- Limon Galindo	638	dulce.gomezlimon@upm.es	X - 10:00 - 12:00 X - 13:00 - 14:00 J - 10:00 - 12:00 J - 13:00 - 14:00

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Mecanica De Fluidos
- Química I
- Química Fisica
- Química Ii

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería en Tecnología Minera no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

F32 - Diseño, operación y mantenimiento de plantas de preparación y tratamiento de minerales, rocas industriales, rocas ornamentales y residuos.

F37 - Metalurgia y tratamiento de concentrados minerales, metales y aleaciones: Industria metalurgia férrea y no férrea, aleaciones especiales, ensayos metalotécnicos, etc

4.2. Resultados del aprendizaje

RA215 - Conocer y comprender los principios y el funcionamiento de los sistemas de clasificación.

RA216 - Conocer e interpretar análisis granulométricos

RA214 - Capacidad de conocer, comprender los fundamentos de los principios mineralúrgicos.

RA217 - Conocer y comprender los principios y el funcionamiento de los sistemas de trituración y molienda.

RA218 - Conocer y comprender los principios y el funcionamiento de los sistemas de concentración de minerales.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

El objetivo de esta asignatura es adquirir el conocimiento de los conceptos de la tecnología mineralúrgica para que partiendo de un mineral todo-uno procedente de la mina se pueda proporcionar un producto concentrado, cuyas normas técnicas se encuentren definidas por el usuario.

La mineralurgia es una disciplina técnica basada en principios físicos, matemáticos y químicos que se ocupa de dar valor al todo-uno que se extrae del yacimiento (R.O.M = Run Of Mine). Desarrolla tecnologías de tratamiento que son de aplicación inmediata (process technologies) y constituye las primeras fases de la metalurgia extractiva (extractive metallurgy).

Para entrar con más profundidad en el concepto de la mineralurgia se van a presentar las técnicas u operaciones unitarias que pueden aparecer en una planta de tratamiento, y que tienen lugar generalmente en varias etapas.

Comprende una serie de operaciones unitarias conducentes a:

- Modificar las características físicas del mineral, mena (ore)
- Eliminar o reducir las impurezas que le contaminan, ganga (tailings)
- Concentrar las especies minerales y elementos de valor comercial (concentrates)

Para la liberación de las especies minerales se desarrollan operaciones unitarias conocidas como:

- Clasificación por tamaños (screening)
- Trituración (crushing)

- Clasificación por equivalencia (wet/dry classification)
- Molienda (grinding)

En otra etapa se concentran o separan las especies valiosas del resto de minerales que forman la ganga, aprovechando las diferencias entre sus propiedades físicas y químicas.

Separación/concentración:

- Por gravimetría (gravity concentration)
- Separación magnética, electrostática u óptica (magnetic, electrostatic, optical separation)
- Flotación (flotation)
- Disolución diferencial (solvent extraction)

Gestión del residuo:

- Deposición de residuos sólidos (solid waste disposal)
- Escombreras, reciclaje, balsas de estériles, relleno de mina (waste rock dumps, recycling, tailings dams, backfilling)
- Depuración de vertidos líquidos (liquid waste treatment)
- Decantación, neutralización, recirculación de aguas, vertido cero (settling, neutralization, water recirculation, zero waste)

Por último se requiere un acondicionamiento de los productos, tanto del concentrado/s como del estéril/es, sean éstos efluentes sólidos o líquidos.

Acondicionamiento de productos:

- Decantación, filtración, secado (thickening, filtration, drying)
- Molienda (micronización), aglomeración, sinterización (fine grinding, agglomeration, sintering)

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción general de la Mineralurgia

1.1. L1.- Fundamentos de los procesos mineralúrgicos. Operaciones unitarias. Grado y tamaño de liberación. Técnicas de separación y concentración. Conceptos de ley y recuperación. Acondicionamiento de productos. Esquemas de proceso.

2. Cribado

2.1. L2.- Importancia de la clasificación en la industria. Control en el Laboratorio. Análisis granulométricos. Escalas de tamices más utilizadas. Representación gráfica de los resultados y utilización práctica de las curvas.

2.2. L3.- Cribado industrial. Cribas y superficies de cribado. Control del cribado. Factores que intervienen en la capacidad de una criba (luz de malla, forma y dimensiones relativas de los granos y la malla, tamaños críticos, inclinación y humedad).

2.3. L4.- Descripción de las cribas industriales: parrillas fijas, de movimiento lento, curvas, cribas de sacudidas, de resonancia y vibratorias. Frecuencia y amplitud de la vibración. Rendimiento/eficiencia del cribado. Campo de aplicación.

3. Trituración

3.1. L5.- Mecanismos de fragmentación.

3.2. L6.- Machacadoras primarias.

3.3. L7.- Trituradoras secundarias y terciarias. Conos Symons e Hidroconos. Tipos standard/cabeza corta. Tipos de cámaras de trituración. Regulación y potencias. Capacidad.

3.4. L8.- Trituradoras de impacto.

3.5. L9.- Trituradores de cilindros. Funcionamiento y tipos (lisos/dentados, dos cilindros/placa). Granulometría de los productos. Criterios de selección. Elementos de regulación. Control de tamaño y seguridad.

4. Clasificación por equivalencia

4.1. L10.- Clasificación por equivalencia. Conceptos. Velocidad límite. Partículas isódromas. Índice de esfericidad. Imperfección de la clasificación. Curvas de Tromp. Curvas de partición.

4.2. L11.- Clasificadores hidráulicos. Conos. Cajas de puntas. Clasificadores de corriente ascendente. Clasificadores mecánicos. Clasificadores en contracorriente.

4.3. L12.- Hidrociclones. Funcionamiento y selección. Aplicaciones como clasificadores y espesadores. Dimensiones de partición.

4.4. L13.- Decantación, filtración y centrifugación. Equipos, condiciones y campo de utilización de cada uno

de estos procesos. Secado.

5. Molienda

5.1. L14.- Principios de la molienda.

5.2. L15.- Molienda en barras y bolas.

5.3. L16.- Molienda autógena (AG) y semiautógena (SAG).

6. Concentración gravimétrica

6.1. L17.- Sistemas de concentración gravimétrica. Fundamento. Velocidad de caída. Criterio de Taggart. Métodos de lámina pelicular fluente. Equipos de plano fijo. Conos Reichert. Espirales. Equipos de plano móvil. Mesas de sacudidas. Tipos. Instalaciones.

6.2. L18.- Método de aceleración diferencial. Equipos. Criba hidráulica. Jigs de criba fija y móvil. Jigs centrífugos. Jigs neumáticos. Aplicaciones.

6.3. L19.- Concentración por medios densos. Fundamento. Características del medio. Circuitos de separación por medios densos. Equipos. Separadores con medio denso estático/dinámico. Instalaciones.

6.4. L20.- Ensayos de separación por líquidos densos. Curvas de lavabilidad y densimétricas. Dificultad de lavado del bruto.

6.5. L21.- Control del lavado por medios densos. Triángulos de error. Curva de partición del aparato separador. Imperfección del lavado.

7. Separación magnética y electrostática

7.1. L22.- Concentración magnética. Fundamento. Clasificación de las sustancias minerales por sus propiedades magnéticas. Equipos de separación en seco/húmedo.

7.2. L23.- Separación electrostática. Fundamento. Efecto corona. Tipos de carga de las partículas (conductoras y no). Equipos electrodinámicos y electrostáticos (rotor y placa). Precipitadores electrostáticos.

8. Concentración por flotación

8.1. L24.- Fundamento de la concentración por flotación.

8.2. L25.- Interfase líquido-gas. Tensión superficial. Medidas. Adsorción en la interfase. Reactivos espumantes. Ácidos y alcoholes.

8.3. L26.- Interfase sólido-líquido-gas. Tamaño máximo flotable. Ensayos de flotación.

8.4. L27.- Reactivos de flotación. Colectores aniónicos, catiónicos y no iónicos. Xantatos. Aminas. Iones activantes. Agentes depresores. Curvas críticas. Espumantes. Tipos.

8.5. L28.- Esquemas de flotación. Minerales con flotabilidad natural. Flotación de sulfuros y minerales sulfurables. Flotación de minerales oxidados y silicatos. Flotación de sales solubles e insolubles.

8.6. L29.- Equipos de flotación. Elementos que compone un sistema de flotación. Descripción de la celda de flotación. Tipos. Acondicionadores. Dosificadores de reactivos.

8.7. L30.- Celdas de flotación mecánicas. Características. Turbinas de agitación. Tanques. Parámetros hidrodinámicos. Controles. Instalación en bancos de desbaste (rougher), barrido (scavenger) y re-lavado (re-cleaner).

8.8. L31.- Celdas de flotación neumáticas. Características. Reactores y difusores. Celdas planas y de columna. Controles. Ventajas e inconvenientes frente a las mecánicas. Circuitos. Celdas para aplicaciones especiales.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1. Introducción a la Mineralurgia Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2. Cribado Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 2. Cribado Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2. Cribado Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
3	Tema 2. Cribado Duración: 01:00 G: Gamificación Tema 3. Trituración Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tema 3. Trituración Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 3. Trituración Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
5	Tema 3. Trituración Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
6	Tema 4. Clasificación por equivalencia Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Tema 4. Clasificación por equivalencia Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Bloque 1: Laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
8	Tema 5. Molienda Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Teoría + Problemas. Evaluación progresiva (B1) Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Teoría + Problemas. Evaluación progresiva (B1) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00

9	Tema 5. Molienda Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5. Molienda Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
10	Tema 6. Concentración gravimétrica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 6. Concentración gravimétrica Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
11	Tema 6. Concentración gravimétrica Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 7. Concentración magnética y electrostática Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Tema 7. Concentración magnética y electrostática Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 7. Concentración magnética y electrostática Duración: 01:00 AIV: Aula invertida			
13	Tema 8. Concentración por flotación Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Tema 8. Concentración por flotación Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Bloque 2: Laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
15	Tema 8. Concentración por flotación Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Teoría + Problemas. Evaluación progresiva (B2) Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Teoría + Problemas. Evaluación progresiva (B2) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
16				
17				Evaluación Ordinaria EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
8	Teoría + Problemas. Evaluación progresiva (B1)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	5 / 10	F32
15	Teoría + Problemas. Evaluación progresiva (B2)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	5 / 10	F32 F37

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Evaluación Ordinaria	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	F32 F37

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Evaluación Extraordinaria	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	F32 F37

7.2. Criterios de evaluación

La calificación de la asignatura se basa en un sistema de evaluación progresiva, donde la nota final se obtiene a partir de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos mediante la asistencia a clase y laboratorio, así como del estudio autónomo y los trabajos realizados, de forma individual o en grupo, fuera del aula.

La asignatura se divide en dos bloques de contenidos:

- Bloque B1: Temas T1 a T5.
- Bloque B2: Temas T6 a T8.

Cada bloque integra teoría y problemas con una ponderación del 50% para cada parte.

Evaluación progresiva

Se establece un sistema de evaluación progresiva para ambos bloques:

Durante el mes de octubre o noviembre (la fecha se comunicará con al menos 14 días de antelación) se realizará una prueba parcial liberatoria correspondiente al bloque B1. A finales del mes de diciembre se llevará a cabo una prueba parcial liberatoria del bloque B2.

Si el estudiante obtiene una calificación igual o superior a 5 sobre 10 en una de estas pruebas, se considerará superado dicho bloque de cara al examen final ordinario de enero.

Aquellos estudiantes que no hayan superado alguna de las pruebas liberatorias y que, además, no alcancen en alguno de los bloques una calificación mínima de 3 sobre 10, o no obtengan una nota media final igual o superior a 5 sobre 10, deberán presentarse al examen final ordinario de enero en los bloques no superados, o en ambos bloques si desean mejorar su nota.

La nota final de la asignatura será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en los bloques B1 y B2, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

- Obtener al menos una calificación de 3 sobre 10 en cada bloque.
- Obtener una media final igual o superior a 5 sobre 10.

Examen extraordinario

El examen extraordinario de julio consistirá en una única prueba conjunta de ambos bloques que abarcará toda la asignatura (teoría y problemas). En esta convocatoria no se conservarán los bloques previamente aprobados.

La asignatura se considerará aprobada si la nota del examen es igual o superior a 5 sobre 10.

Otras actividades evaluables

Durante el proceso de evaluación, se tendrán en cuenta otras actividades complementarias realizadas a lo largo del curso, tales como prácticas de laboratorio, visitas técnicas, y asistencia a seminarios o actividades formativas específicas.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Libros y manuales	Bibliografía	
Laboratorio	Equipamiento	Laboratorio de Mineralurgia
Información Moodle	Recursos web	Presentaciones de clase y problemas, así como calendario de actividades complementarias
Aplicación Creately	Recursos web	Mapas conceptuales, diagramas de flujo, gráficos y diagramas del curso.
Herramienta Socrative	Recursos web	Elementos de gamificación a modo de juegos y desafíos, con apoyo de herramientas virtuales

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura se relaciona con el ODS9 y el ODS12